

Devoir N°1 du second semestre**Maitrise des connaissances**

Certaines des affirmations suivantes sont vraies et d'autres affirmations sont fausses, Indique par la lettre correspondante celles qui sont justes et recopie en corrigeant celles qui sont fausses :

- A la surface de la terre on trouve deux zones de contact des plaques lithosphériques
- L'subduction correspond à l'affrontement de deux plaques lithosphériques
- La zone d'accrétion est une zone de construction de nouvelles plaques.
- La collision des deux plaques conduit à la formation de chaines de montagnes.
- La subduction est l'enfoncement d'une plaque continentale sous une plaque océanique.

Exercice 1

La formation de l'urine au niveau des néphrons du rein se fait en plusieurs étapes : la filtration sélective du plasma, la réabsorption de certains éléments utiles à l'organisme, la concentration de certaines substances et la sécrétion d'ammoniaque. Le tableau ci-dessous donne les concentrations de quelques constituants du plasma sanguin, de l'urine primitive d'un individu (A) et de l'urine définitive des individus (A) et (B).

Substances dosées (g/l)	Glucose	Sodium	Ammoniaque	Protéines
Plasma sanguin	1	7	0	75
Urine primitive de (A)	1	7	0	0
Urine définitive de (A)	0	9	0,5	0
Urine définitive de (B)	2	8	0,5	3

- Comparez les compositions du plasma et de l'urine primitive de l'individu (A).
- En déduire l'une des étapes de la formation de l'urine.
- Comparez l'urine primitive et l'urine définitive de l'individu (A), en analysant précisément les données du tableau pour le glucose, pour le sodium et pour l'ammoniaque.
- En déduire d'autres étapes de la formation de l'urine.
- Interprétez la donnée suivante : en une minute 130ml d'urine primitive conduisent à 1ml d'urine définitive.
- Que révèle l'urine définitive de l'individu (B) ?

Exercice 6 : (5,5points)

Le document 1 représente une coupe géologique d'une partie du globe terrestre.

- Que représentent les parties 1, 2, 3 et 4 ? (2points)
- Nommez les frontières A et B ? (1point)
- Quels types de mouvements de plaques observe-t-on en A et en B ? Existe-t-il un autre mouvement de plaques différent de ceux observés en A et en B ? Si oui, Lequel ? (1,5point) Décrivez ce qui se passe en B.

